

药材烘干过程的传热传质建模与数值仿真

摘 要

中药材烘干是决定成品品质的关键工序。热风烘干包含预热平衡与恒温干燥两个阶段，工艺参数选取不当会造成干燥效率低、能耗高、品质不稳定。本文针对圆柱形药材，建立了径向耦合传热传质数学模型，并对四个问题给出定量解答。

针对问题一，考虑药材长径比达 6.25、端面仅占侧面 8%，将其简化为无限长圆柱的一维径向轴对称问题。由附录 2 的物性算得热扩散率 $\alpha = 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ 与水分扩散系数 $D(C_0) = 4.938 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 相差 34 倍，1800 s 内热扩散长度 17.4 mm 已接近半径而水分扩散长度仅 2.98 mm，由此判断该阶段以达热平衡为主。关键的结构性质是： D 只依赖 C 不含 T 、其余物性为常数，故热方程与水分方程完全解耦，可分别独立求解。采用节点中心有限体积法配合后向 Euler 与 Picard 迭代求解，水分守恒残差为 6.8×10^{-14} （机器精度）。结果表明：1800 s 内药材中心含水率始终保持 2.5500 kg/kg，而表面已降至 1.5103，水分变化局限在最外侧约 3 ~ 5 mm；温度则在整个截面上重新分布，中心 33.5765 °C、表面 36.7863 °C，径向温差 3.21 °C。

针对问题二，附录 3 给出 ρ 、 c_p 、 k 随 C 变化、 D 随 C 与 T 变化的经验式，两方程由解耦转为强耦合，必须联立迭代。由附件 1 末段 1 h 的平均值（49.9989 °C、0.04999 kg/kg）确定恒温干燥段工况为 50 °C 与 0.05 kg/kg。结果表明药材在约 2.5 h 内基本达到烘房温度（3 h 时径向温差仅 0.12 °C），含水率则依“由表及里”的次序下降：0.5 h 时中心未变而表面已降至 1.6233，3 h 时中心 1.9721、表面 1.0655，全过程始终由内部扩散控制。

针对问题三，烘干判据“各处含水率低于 0.15 kg/kg”等价于中心处达标，即 $t_{\text{dry}} = \min\{t \mid C(0, t) < 0.15\}$ 。求得烘干时长 **61.02 h (2.543 天)**，落在题面所述 2 ~ 3 天区间内；其中 36 h 之后中心由 0.1941 缓慢逼近 0.15 竟耗时约 25 h，占总时长的 41%，是工程上最不经济的阶段。

针对问题四，附件 2 显示半径由 2.000 cm 收缩至 1.198 cm，且收缩高度前置（50% 的收缩在 2.5 h 内完成，99% 在 22 h 内完成），而含水率的缓慢下降持续到 50 h 之后，说明二者不存在简单对应关系，故直接采用实测 $R(t)$ 。引入贴体坐标 $\xi = r/R(t)$ 将动边界化为固定区域，方程相应增加对流项 $\xi R \dot{R} \partial C / \partial \xi$ ； $R(t)$ 用保单调的三次 Hermite 插值以避免 $\dot{R}$ 跳变。求得烘干时长 **50.31 h (2.096 天)**，比不考虑收缩时缩短 17.6%；作为对照，同一物性下固定半径的烘干时长为 5.71 天，可见忽视收缩会将烘干时长高估约 1.7 倍。

本文的特色在于四点。

一是完整的数据预处理论证。实测数据是否平滑、是否换用高阶插值、能否用差分估计变化率，都是会改变四位小数结果的选择。本文对附件 1 作了噪声诊断（残差

标准差 0.116°C 、高频交替型、无异常点、无缺失), 并给出量化结论: 不对附件 1 作平滑——药材热时间常数 2368 s 是噪声周期的 20–40 倍, 平滑只会削去被过滤掉的成分, 而三维对比实验表明含水率场几乎不受预处理方式影响 (四位小数下至多 0.2% 的格子变化, 问题二表 4 的 30 个数字完全不变), 温度场的差异则仅有 $0.002 \sim 0.027^{\circ}\text{C}$, 小于噪声本身不可消除的 0.02°C 涨落。据此明确声明温度结果的有效位为 3 位, 并说明附件 1 在原理上不能用于反求 h 、 h_m (只有边界激励、没有药材侧响应, 参数不可辨识)。附件 2 因需要测点间连续的收缩速率, 采用保单调三次 Hermite 插值。

二是严格区分了问题一中热质解耦与问题二中热质耦合的结构性差异, 并对题面未给出的闭合关系 (传质边界条件的密度口径、汽化潜热) 作了定量讨论, 依据湿球温度下限判断出题面隐含忽略汽化潜热。

三是完成了参数灵敏度分析与基于实测数据的守恒性检验。前者表明过程由内部水分扩散控制: D 变化 $\pm 20\%$ 使烘干时长在 $51.9 \sim 74.5\text{ h}$ 之间摆动, 而表面换热系数 h 的影响仅 $\pm 0.05\%$ 、传质系数 h_m 仅 $\pm 2 \sim 3\%$ ——即使附录给出的 h 、 h_m 存在成倍误差, 结论也基本不变; 后者用附件 2 的实测半径检验干物质守恒, 发现并如实报告了题面两组给定数据之间存在的不自洽 (问题三 $+116\%$ 、问题四 -11%)。

四是全部结果通过了守恒性、网格与时间步收敛性、独立求解器交叉验证以及水分方程口径的三方案对照。四个问题算得的烘干时长均与题面给出的 2–3 天量级自洽。

关键词: 热风干燥; 耦合传热传质; 圆柱坐标; 有限体积法; 动边界; 收缩; 汽化潜热; 数据预处理; 灵敏度分析

1 问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材成品品质的关键工序之一，热风烘干是常见方式，包括预热平衡与恒温干燥两个阶段。工艺参数选取不当会导致干燥效率低、能耗高、成品品质不稳定；传统试验优化成本高、周期长，故需借助数理分析与数值仿真获得干燥规律。

1.2 问题提出

某圆柱形中药材长 25 cm、半径 2 cm，初始温度 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg。烘房空气的温度与水分浓度见附件 1，附录 2 给出问题一的物性参数，附录 3、4 分别给出问题二/三与问题四的经验公式，附件 2 给出烘干过程中药材半径的变化。需要解决：

1. 建立预热平衡阶段药材温度与水分浓度变化的数学模型，给出 1800 s 内按指定时空格点采样的结果；
2. 建立整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥）的数学模型，给出 3 h 内的结果；
3. 按”各处含水率低于 0.15 kg/kg”的要求确定烘干所需时间；
4. 考虑药材因失水发生的尺寸变化，重新确定烘干时长。

2 问题分析

四个问题本质上求解同一个物理过程的不同层面：

表 1 四个问题的差异

问题	物性来源	时间跨度	结构性特点
一	附录 2（恒定）	30 min	热、质方程解耦
二	附录 3（随 C 、 T ）	2–3 天	强耦合，需联立迭代
三	附录 3	2–3 天	反求达标时刻
四	附录 4（随 C 、 T ）	2–3 天	动边界，需坐标变换

问题的物理内核是含湿多孔介质内的耦合传热传质：热量由表面向内部传导，水分由内部向表面迁移并在表面被流动的空气带走，两者通过随含水率、温度变化的物性相互影响。

三个量级分析决定了建模方向。其一，长径比与端面占比说明可退化为一维径向问题；其二，热扩散率与水分扩散系数相差数十倍，说明温度与水分的时间尺度不同，预热阶段以达热平衡为主；其三，两个 Biot 数均处于中值区间，说明不能作集总参数近似，必须给出沿半径的分布。

3 模型假设

- (A1) 药材均质、各向同性，孔隙水与固体骨架局部热平衡；
- (A2) 忽略轴向输运，问题简化为一维径向轴对称；
- (A3) 无内热源、忽略辐射，仅考虑表面对流换热与对流传质；
- (A4) 问题一至三不考虑尺寸变化，问题四按附件 2 的实测半径收缩；
- (A5) 物性按各问对应附录取值；问题一中 ρ 、 c_p 、 k 为常数且 $D = D(C)$ ，问题二起 $D = D(C, T)$ 、 ρ 、 c_p 、 k 随 C 变化；
- (A6) 对流换热系数与对流传质系数题面未给出，统一沿用附录 2 的 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ；
- (A7) 忽略汽化潜热对能量平衡的贡献。若按同一密度口径计入，表面温度会被压至 6.1°C ，低于由空气状态算得的湿球温度 34.7°C ，与热力学第二定律矛盾，故判定题面所给参数体系隐含该项可略；
- (A8) 水分的输运用 Fick 型扩散描述，表面传质用第三类边界条件描述。
- (A9) 附件 1 的烘房温湿度实测序列不作平滑、不作差分、不剔除观测点，直接以 60 s 分段线性插值作为边界条件 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ ，依据与量化影响见第 5 节；
- (A10) 附件 2 的半径序列改用保单调三次 Hermite 插值 (PCHIP)，以其解析导数 $\dot{R}$ 作为收缩速率，理由见第 5 节。

4 符号说明

5 数据预处理

本题只给两个数据附件：附件 1 是烘房空气的温湿度时序，在模型中充当边界激励；附件 2 是药材半径的时序，在问题四中充当动边界。二者的物理角色不同，对预处理的要求也完全不同。本节先给出数据质量诊断，再逐项说明为什么附件 1 不作任

主要符号

符号	含义	单位
r, t	径向坐标、时间	m, s
T, C	药材温度、干基含水率	°C, kg/kg
R, L	药材半径、长度	m
ξ	贴体坐标 $\xi = r/R(t)$	—
T_∞, C_∞	烘房空气温度、水分浓度	°C, kg/kg
ρ, c_p, k	密度、比热容、热传导系数	kg/m ³ , J/(kg·K), W/(m·K)
D	水分扩散系数	m ² /s
h, h_m	对流换热、传质系数	W/(m ² ·K), m/s
α	热扩散率	m ² /s
Bi, Bi_m	传热、传质 Biot 数	—
t_{dry}	烘干时长	s

何平滑、不作高阶插值、不作差分，而附件 2 必须作保单调插值，并量化这些选择对最终结果的影响。全部结论均由独立复算给出，可复现。

5.1 附件 1 的数据质量诊断

附件 1 共 241 个采样点，间隔 60 s，覆盖 0 ~ 14400 s。用无相位滞后的局部二次多项式分离趋势后，残差统计如表 2。

表 2 附件 1 实测序列的噪声诊断

量	趋势范围	残差标准差	最大残差	滞后 1 自相关	占全变幅
烘房温度 T_∞	28.00 → 50.00 °C	0.116 °C	0.27 °C	−0.31	0.52%
水分浓度 C_∞	0.0196 → 0.0500	1.1×10^{-4}	2.8×10^{-4}	−0.40	0.38%

三个特征决定了后文的处理方式。其一，残差的滞后 1 自相关为负，说明它是高频交替型抖动——来自传感器噪声或烘房控温的往复调节，而不是真实的物理起伏。其二，幅度很小，最大残差仅为残差标准差的 2.3 倍，不存在需要判别与剔除的异常点，强行剔除反而会削掉真实的控制波动。其三，数据无缺失、无负值，温度全局最低点即为 $t = 0$ 的 28.0000 °C，未出现低于初值的非物理值，水分浓度亦恒为正。因此附件 1 不需要通常意义上的清洗。

5.2 为什么不对附件 1 作平滑

第一，药材本身是一个强低通滤波器。药材的热时间常数为 $R^2/\alpha = 0.02^2/1.689 \times 10^{-7} = 2368 \text{ s}$ ，是噪声特征周期（60–120 s）的 20–40 倍。边界上的高频抖动在传入药材内部之前已被大幅衰减，而平滑所能改变的恰是这部分被滤掉的成分。

第二，平滑会在升温段引入偏差。附件 1 的主要升温过程集中在 $0 \sim 5400 \text{ s}$ ，只有 90 个采样点。常用的 15 点滑动窗口即 900 s，相当于整个升温段的 17%，必然把边界条件整体压低或抬高，其影响反而大于它想消除的噪声。

第三，平滑并不能提高精度。边界噪声在 30 个样本上的均值涨落为 $0.116/\sqrt{30} \approx 0.02^\circ\text{C}$ ，这一项由数据本身决定，任何滤波方法都无法消除，只能在该量级内把结果搬来搬去。

为验证上述判断，本文用四种处理方式分别求解问题一（均取 $N = 400$ 、 $\Delta t = 1 \text{ s}$ ），结果见表 3。

表 3 不同平滑方式对问题一结果的影响（相对原始线性插值）

处理方式	含水率偏差	温度偏差	四位小数变化
原始 60 s 线性插值（本文采用）	—	—	—
3 点滑动平均（180 s）	7.1×10^{-6}	0.022°C	温度 97%，含水率 0.2%
5 点 Savitzky–Golay（300 s）	2.7×10^{-6}	0.007°C	温度 86%
15 点 Savitzky–Golay（900 s）	8.6×10^{-6}	0.027°C	温度 94%

结论是清晰的：水分浓度场几乎不受预处理方式影响——四位小数下最多 0.2% 的格子发生变化，问题二表 9 的 30 个数字完全不变，问题三、问题四的烘干时长变化小于 1 min；温度场只在第 4 位小数上变动 $0.002 \sim 0.027^\circ\text{C}$ ，该量级小于前述不可消除的 0.02°C ，即各处理方式在物理上不可区分。既然平滑既不改变结论、又要额外引入一个可调参数，本文选择不作平滑。

5.3 为什么保留分段线性插值

所有插值方式都严格通过 60 s 观测点，差别只存在于两点之间。本文比较了三种点间插值，结果见表 4。

三点理由支持保留线性插值。其一，高阶插值制造的细节传不进去：边界上 $0.05 \sim 0.10^\circ\text{C}$ 的差别，进入药材温度场后只剩 $0.004 \sim 0.005^\circ\text{C}$ ，衰减约 20 倍，因为点间尺度远小于热惯性尺度。其二，这点差别不可辨识：它小于边界噪声的均值涨落 0.02°C ，用现有数据无法判定哪种插值更准，宣称高阶插值更精确没有依据。其三，三次样条会放大噪声：数据是交替型噪声，样条会在其上插出观测中并不存在的极值，产生 0.032°C 的过冲，把烘房单调升温的过程插成局部降温，属非物理结果。

表 4 点间插值方式的影响（相对分段线性插值）

插值方式	边界偏差	过冲	温度偏差	含水率偏差
分段线性（本文采用）	—	无	—	—
PCHIP 保单调三次	0.049 °C	无	0.0040 °C	1.9×10^{-6}
自然三次样条	0.097 °C	超调 0.032 °C	0.0054 °C	2.9×10^{-6}

需要指出,虽然上述差别在物理上可忽略,但它大于四位小数的舍入阈值 5×10^{-5} ,因此温度表中约 87% 的格子第 4 位小数会随插值方式改变。这意味着论文必须锁定并声明一种口径,而不能含糊处理。本文锁定分段线性插值:它无参数、无过冲、保单调,且对观测点不作任何改动。

5.4 为什么不用差分估计变化率

一个常见的错误是用相邻观测的差分去估计烘房升温速率。温度的相邻差分标准差为 0.245 °C,除以 60 s 得到 0.0041 °C/s 的伪梯度;而该时段真实升温速率(线性拟合)为 0.0075 °C/s,信噪比仅约 2 : 1。差分算子把噪声放大 $1/\Delta t$ 倍,在这份数据上不可用。需要变化率时必须像附件 2 那样,用保形插值的解析导数给出,而不能对观测做数值差分。

5.5 恒温干燥段的外推依据

附件 1 只覆盖 0 ~ 14400 s (4 h),而整个烘干过程长达 61 h,因此 $t > 14400$ s 的边界条件必须外推。本文取常值 $T_\infty = 50$ °C、 $C_\infty = 0.05$ kg/kg,依据来自数据本身:末 1 h (10800 ~ 14400 s) 温度的线性拟合斜率仅 +0.003 °C/h,末 10 个采样点在 49.76 ~ 50.23 °C 之间围绕 50 °C 抖动,水分浓度稳定在 0.0498 ~ 0.0501 kg/kg,末 1 h 平均值分别为 49.9957 °C 与 0.04999 kg/kg。这说明烘房已进入恒温恒湿状态,取常值外推有数据支撑,而非主观假定。

5.6 附件 2 的预处理:保单调三次 Hermite 插值

附件 2 共 145 点、间隔 1800 s,半径由 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm。问题四需要收缩速率 $\dot{R}$ 进入对流项,这带来两点要求:直接用差分求 $\dot{R}$ 会把噪声放大 $1/\Delta t$ 倍;用分段线性插值则会使 $\dot{R}$ 在节点处跳变,把间断引入对流项。因此本文采用 Fritsch-Carlson 构造的保单调三次 Hermite 插值 (PCHIP),它既保证 C^1 连续,又保持数据单调、不产生过冲。数值检验表明插值后 $R(t)$ 单调递减、 $\dot{R} \leq 0$ 恒成立,未出现插值引起的非物理膨胀;三次样条在该序列上会出现过冲,故不采用。

5.7 关于参数反演的说明：附件 1 不能用于反求 h 与 h_m

由于附件 1 是实测数据，容易产生一种误解：用它去反求表面换热系数 h 与对流传质系数 h_m 。这在本题中是做不到的，理由如下。

附件 1 记录的是烘房空气状态 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ ，在模型中它是边界激励（已知输入）；而 h 、 h_m 出现在药材表面的通量条件 $-k \partial_r T|_{r=R} = h(T_s - T_\infty)$ 中。要定出该系数，必须同时知道通量与驱动势，而附件 1 只提供了驱动势的空气侧，药材侧的表面温度 T_s 、表面含水率 C_s 以及通量本身全部未知，属于一个方程含两个未知量的欠定问题。

更形式化地说，反问题可辨识的前提是观测中含“参数作用之后的响应”。附件 1 中没有任何一条药材侧响应——没有药材内部温度、没有含水率、没有失水总量、也没有表面温度。把 h 改为任意值，附件 1 的 241 个数据一个都不变，似然函数关于 h 、 h_m 是平的，参数完全不可辨识，既无唯一解也无有界解。附件 2 的 $R(t)$ 是唯一的药材侧实测响应，理论上可约束失水速率，但收缩并不等于失水（还包含结构塌陷），且 h_m 与扩散系数 D 高度相关、无法分离，故单独用 $R(t)$ 反演 h_m 同样不可靠。

事实上本题的正问题参数由附录 2 直接给定： $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ，无需反演。既然这两个系数是“给定值”而非“标定值”，其可信度无法由数据检验，正确的补救手段是灵敏度分析——定量回答“若 h 、 h_m 偏离给定值，结论会不会变”。该分析见第 7.6.3 节，结果表明四个问题的结论对二者均不敏感。

5.8 温度结果的有效位声明

综合以上分析，边界数据噪声给模型输出带来的不可消除不确定度约为 0.02°C 。因此表 5、表 8 中温度值的第 4 位小数不具物理意义，有效位为 3 位；本文仍按题目要求保留四位小数，但其末位仅用于满足格式规范，不应作为精度指标解读。相比之下，水分浓度场的四位小数对边界数据处理方式完全不敏感（表 3、4），其末位是可靠的有效数字。

6 预热平衡阶段药材温度与水分浓度模型

6.1 问题分析

热风烘干过程中，烘房空气通过对流把热量传给药材表面，热量再向内部传导；同时药材表层水分向空气迁移，形成由内向外的水分浓度梯度。预热平衡阶段的任务是刻画药材内部温度场 $T(r, t)$ 与水分浓度场 $C(r, t)$ 随时间和径向位置的演化规律。

题目给出的药材为圆柱体，长 $L = 25 \text{ cm}$ 、半径 $R = 2 \text{ cm}$ ，长径比为 6.25，两端面面积仅占侧面积的 8%，轴向输运可忽略，故可将问题降维为一维径向轴对称问题，

$r \in [0, R]$ 。初始时刻药材温度 $T_0 = 28^\circ\text{C}$ 、干基含水率 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ ，烘房空气状态 $T_\infty(t)$ 、 $C_\infty(t)$ 由附件 1 给出，参数取自附录 2。

模型形态由三个量决定。由附录 2 的物性可得热扩散率

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} = \frac{0.36}{820 \times 2600} = 1.689 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s},$$

而初始含水率下的水分扩散系数为

$$D(C_0) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/2.55} = 4.938 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s},$$

两者相差 34 倍。在 1800 s 内，热扩散特征长度 $\sqrt{\alpha t} = 17.4 \text{ mm}$ 已接近半径 20 mm，而水分扩散特征长度 $\sqrt{Dt} = 2.98 \text{ mm}$ 尚不足半径的 1/6。这说明：30 分钟内热量已在整个截面上重新分布，而水分仅在表层数毫米内发生迁移，这正是“预热平衡”阶段的物理实质。

其次，换热与传质的 Biot 数分别为 $Bi = hR/k = 1.389$ 与 $Bi_m = h_m R/D(C_0) = 3.24$ ，均处于中间区域，意味着内部导热/扩散阻力与表面对流阻力都不可忽略，不能采用集总参数近似，必须给出沿半径的分布。

6.2 模型假设

本章沿用第 3 节的全局假设 (A1)–(A10)，不再引入新的简化。需要强调的是，问题一的物性按附录 2 取常数，且水分扩散系数只依赖含水率 ($D = D(C)$ ，不含温度)，这一条是后文“热-质解耦”结论的物理前提；该结论在问题二起不再成立。

6.3 符号说明

本章符号沿用第 4 节的符号表。为便于对照，在此复述与本章关系最密切的几个：径向坐标 r (m)、时间 t (s)、药材温度 T ($^\circ\text{C}$)、干基含水率 C (kg/kg)、当前半径 R (m)、干基体积密度 $\rho_d = \rho/(1+C)$ (kg/m³)、对流换热系数 h (W/(m²·K))、对流传质系数 h_m (m/s)、热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$ (m²/s)。

6.4 模型建立

6.4.1 控制方程

在圆柱坐标下，取控制体 $2\pi r dr dz$ 作能量与质量的守恒分析。热量守恒给出

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (1)$$

水分守恒给出

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(D(C) r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (2)$$

式(2)中 ρ 为常数, 已在等式两侧约去。若严格执行守恒律 $\partial(\rho_d C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$ 并代入 $\rho_d = \rho/(1+C)$, 则(2)右端将出现附加因子 $(1+C)^2$ 。附录2把 ρ 定为与 C 无关的常数, 故本文采用式(2)的简单扩散形式; 两种口径在 1800 s 时刻的表面含水率相差约 40%, 该建模选择在 §6.8.3 中专门说明。

6.4.2 定解条件

初始条件为均匀场

$$T(r, 0) = T_0 = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}. \quad (3)$$

中心 $r = 0$ 处由对称性给出第二类齐次边界条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (4)$$

表面 $r = R$ 处为第三类边界条件, 即对流换热与对流传质

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T_s - T_\infty(t)), \quad (5)$$

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m(C_s - C_\infty(t)), \quad (6)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ 。附件1只覆盖 $0 \sim 14400$ s, 本问题求解区间为 $0 \sim 1800$ s, 全部落在附件范围内, $T_\infty(t)$ 与 $C_\infty(t)$ 由实测数据线性插值得到。

6.4.3 物性关系

由附录2,

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}, \quad (7)$$

$$h = 25 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}, \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}, \quad (8)$$

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (9)$$

式(9)的指数为负: 含水率越低扩散越慢。 C 由 2.55 降到 1.51 时, D 由 4.938×10^{-9} 降至 $3.883 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ (降幅 21%); 若继续干燥到 $C = 0.15$, D 将降至 $1.855 \times 10^{-11} \text{ m}^2/\text{s}$, 跨越两个数量级。这使(2)成为非线性方程。

6.4.4 热-质解耦性质

在问题一中, ρ 、 c_p 、 k 均为常数, D 只依赖 C 而不依赖 T 。于是式(1)是常系数线性方程且不含 C , 式(2)是非线性方程但不含 T , 两者完全解耦, 可以分别独立求解。这是问题一区别于后续问题的关键结构性特征: 自问题二起 $D = D(C, T)$ 且 ρ, c_p, k 均为 C 的函数, 两个方程必须联立迭代求解。

6.5 无量纲分析与特征数

令 $\xi = r/R$ 、 $\tau = \alpha t/R^2$ 、 $\theta = (T - T_\infty)/(T_0 - T_\infty)$ ，式 (1) 与边界条件化为

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = \frac{1}{\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \right), \quad \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \Big|_{\xi=1} = -Bi \theta_s, \quad \frac{\partial \theta}{\partial \xi} \Big|_{\xi=0} = 0, \quad (10)$$

其中

$$Bi = \frac{hR}{k} = \frac{25 \times 0.02}{0.36} = 1.389. \quad (11)$$

水分方程同理，以 Fourier 数 $Fo_m = Dt/R^2$ 与传质 Biot 数

$$Bi_m = \frac{h_m R}{D(C_0)} = \frac{8 \times 10^{-7} \times 0.02}{4.938 \times 10^{-9}} = 3.24 \quad (12)$$

表征。两个 Biot 数均为 $O(1)$ ，说明表面对流阻力与内部输运阻力量级相当，温度场和水分场在半径方向上都存在可观梯度，必须给出分布而非平均值。

6.6 模型求解

式 (1)–(6) 为抛物型方程组，含水率相关的非线性使解析求解不可行，采用数值方法。

6.6.1 空间离散

采用节点中心有限体积法以保证离散守恒。将 $[0, R]$ 均分为 N 个控制体，节点 $r_i = ih_x$ ($h_x = R/N$)，内部界面位于 $r_{i \pm 1/2}$ 。控制体权重满足 $\int f dV = 2\pi L \sum_i w_i f_i$ ，其中

$$w_0 = \frac{h_x^2}{8}, \quad w_i = r_i h_x \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad w_N = \frac{h_x(R - h_x/4)}{2}. \quad (13)$$

注意 $r_0 = 0$ ，若不单独处理中心与表面控制体权重，将会引入约 1% 的伪守恒误差。

6.6.2 时间离散与非线性处理

时间方向采用后向 Euler 格式。该格式无条件稳定，可避免 $D(C)$ 剧烈变化 (C 从 2.55 降至 0.15 时 D 跨越两个数量级) 导致的显式格式失稳。对每个时间步，将 $D(C)$ 的系数滞后处理，用 Picard 迭代求解：

$$(\mathbf{I} + \mathbf{A}(D(C^{(k)}))) \mathbf{C}^{(k+1)} = \mathbf{b}, \quad \|\mathbf{C}^{(k+1)} - \mathbf{C}^{(k)}\|_\infty < \varepsilon, \quad (14)$$

取 $\varepsilon = 10^{-13}$ ，通常 3 ~ 4 次迭代即收敛。每个迭代步化归为三对角线性方程组，用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。

由于热方程与水分方程解耦，二者可在同一时间步内独立推进，总计算量约为问题二的三分之一。

6.6.3 计算参数

取细网格 $N = 400$ ($h_x = 0.005 \text{ cm}$)、时间步 $\Delta t = 1 \text{ s}$ 。题目要求的输出节点 $0, 0.1, \dots, 2.0 \text{ cm}$ 恰为细网格的子集 (对应 r_i , i 为 20 的倍数), 因此无需插值, 避免引入额外误差。

6.7 结果与分析

6.7.1 温度场

表 5 给出 $100 \sim 1800 \text{ s}$ 内 5 个径向位置的温度。温度场呈现三个特征: 其一, 初期升温极慢, 100 s 时中心仅升高 0.0001°C , 因为附件 1 中 $T_\infty(0) = 28.000^\circ\text{C}$ 与药材初温完全相同, 起始时刻没有温差驱动力; 其二, 随烘房温度上升, 药材温度呈加速上升, 600 s 后增速明显加快; 其三, 始终存在由内向外的正温度梯度, 1800 s 时中心 33.58°C 、表面 36.79°C , 径向温差 3.21°C , 与 $Bi = 1.389$ 的判断一致。

表 5 30 分钟内药材的温度 (单位: $^\circ\text{C}$)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	28.0001	28.0004	28.0043	28.0332	28.1807
300	28.0415	28.0643	28.1523	28.3691	28.8498
600	28.4549	28.5376	28.8054	29.3171	30.1662
900	29.3262	29.4601	29.8771	30.6174	31.7313
1200	30.5445	30.7115	31.2239	32.1139	33.4286
1500	31.9974	32.1883	32.7674	33.7473	35.1209
1800	33.5765	33.7732	34.3653	35.3631	36.7863

6.7.2 水分浓度场

表 6 给出同一时刻的水分浓度分布。与温度场形成鲜明对比: 1800 s 内中心含水率始终保持 2.5500 kg/kg (四位小数内完全未变), 0.5 cm 处仅下降 0.0003 , 而表面已由 2.5500 降至 1.5103 , 降幅 40.8% 。水分变化被限制在最外侧约 $3 \sim 5 \text{ mm}$ 的薄层内, 与 $\sqrt{Dt} = 2.98 \text{ mm}$ 的尺度估计吻合。

6.7.3 机理讨论

两个场的演化速率差异源于热扩散率与水分扩散系数相差 34 倍。热量在 1800 s 内的扩散长度已达半径的 87% , 而水分的扩散长度仅为半径的 15% 。因此“预热平衡”

表 6 30 分钟内药材的水分浓度 (单位: kg/kg)

时间/s	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2475
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0511
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5352	1.8771
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7549
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4645	1.6587
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5788
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5103

阶段的物理内容是药材整体趋于热平衡, 水分脱除尚处于启动阶段, 表面刚形成一层干燥壳层。这也解释了为何工程上需要先进行预热平衡再进入恒温干燥: 若骤然大风量干燥, 表层迅速失水收缩、结壳, 反而阻碍内部水分的迁移通道。

6.8 模型检验

6.8.1 质量守恒检验

在式 (2) 的框架下, 模型守恒量为 $Q = \int_0^R C \cdot 2\pi r L \mathrm{d}r$, 其减少量应等于表面累计流出的水量

$$\Delta Q = 2\pi R L h_m \int_0^t [C(R, \tau) - C_\infty(\tau)] \mathrm{d}\tau. \quad (15)$$

数值结果表明, 1800 s 内 $\Delta Q = 8.05603 \times 10^{-5} \mathrm{m}^3 \mathrm{kg/kg}$, 表面累计流出量同为 8.05603×10^{-5} , 相对残差为 6.8×10^{-14} , 即达到浮点机器精度。这说明所采用的有限体积格式在离散意义下严格守恒。

6.8.2 网格与时间步收敛性

固定 $t = 1800 \mathrm{s}$, 逐步加密网格得到的表面含水率如表 7。相邻解之间的差值逐次减半, 呈一阶收敛, 外推收敛值为 1.51033。

表 7 表面含水率的网格收敛性 ($t = 1800 \mathrm{s}$)

网格单元数 N	20	40	100	400
表面含水率	1.51211	1.51076	1.51039	1.51033
与 $N = 400$ 之差	+0.00178	+0.00043	+0.00006	—

直接用题目要求的 0.1 cm 输出网格 ($N = 20$) 求解, 表面含水率为 1.51211, 与收敛值相差 0.12%; 温度场的最大偏差仅 0.0003 °C。本文仍采用 $N = 400$ 细网格, 计算耗时仅数秒, 代价可忽略。

时间步方面, $\Delta t = 1\text{ s}$ 与 $\Delta t = 0.25\text{ s}$ 得到的表面温度分别为 36.78627 °C 与 36.78574 °C, 相差 0.0005 °C, 四位小数一致, 说明 $\Delta t = 1\text{ s}$ 的时间离散误差可以忽略。

6.8.3 建模选择与不确定性说明

题面仅给出物性参数而未给出控制方程与闭合关系, 其中两处选择会显著影响结果, 在此明确说明以便复核。

(1) 密度闭合口径。式 (6) 中 $h_m(C_s - C_\infty)$ 的量纲为 $\text{m/s} \cdot \text{kg/kg}$, 要换算为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 的通量必须引入参考密度。若取药材干基密度 ρ_d 为参考密度, 则 ρ_d 在等式两侧约去, 恰好回到式 (6) 的最简形式, 本文即采用该口径。若改用严格守恒形式 $\partial(\rho_d C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C)$, 等效扩散系数将放大至约 $(1 + C)D$, 1800 s 时表面含水率约为 0.92, 与本文结果相差约 40%。该差异不影响温度场 (热质解耦), 但会显著改变水分场的预测值。

(2) 汽化潜热。完整的表面能量平衡应含蒸发吸热项

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T_s - T_\infty) + L_v j_w, \quad (16)$$

其中 j_w 为表面水分通量。题面未给出汽化潜热 L_v , 本文按 $L_v = 2.26 \times 10^6 \text{ J/kg}$ 试算, 得到表面温度约 6.1 °C。而由附件 1 的空气状态可算出 1800 s 时的湿球温度为 34.7 °C (初始时刻为 25.5 °C)。表面处于湿润状态, 蒸发冷却最多使表面温度趋于湿球温度, 不可能低于该值。这说明按同一密度口径计算的水分通量比物理允许值大一个量级, 两项不能同时采用。由此判定题面所给参数体系对应 忽略汽化潜热的简化模型, 本文取式 (5) 的形式。

6.9 本章小结

本章建立了预热平衡阶段药材内部耦合传热传质的一维径向模型, 说明了问题一中热方程与水分方程解耦这一结构性质, 给出无量纲特征数 $Bi = 1.389$ 、 $Bi_m = 3.24$ 与特征扩散长度, 采用有限体积法配合后向 Euler 与 Picard 迭代完成求解, 守恒残差达机器精度, 网格与时间步均已收敛。计算结果表明: 1800 s 内药材温度整体上升并在径向上形成 3.21 °C 的温差, 而水分脱除仅发生在表面约 3 ~ 5 mm 的薄层内, 中心含水率没有可观测的变化。完整结果保存在 result1.xlsx 中 (时间 1 ~ 1800 s、径向 0 ~ 2.0 cm 每 0.1 cm, 共 1800×21 个数据点, 保留四位小数)。

7 整个烘干过程的耦合传热传质模型（问题二）

7.1 问题分析

问题二要求建立整个烘干过程（预热平衡 + 恒温干燥，持续 2 ~ 3 天）药材温度与水分浓度的变化规律。与问题一的本质区别在于物性不再恒定：附录 3 给出

$$\rho = 650 + 128C, \quad c_p = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (17)$$

$$D = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}, \quad (18)$$

其中 D 同时依赖含水率 C 与温度 T (T 取绝对温标 K), ρ 也随 C 变化。因此水分方程中的扩散系数随温度演化，而温度方程中的热容、导热系数随含水率演化，两个方程必须联立求解，问题一中“热-质解耦”的结构性质不再成立。

7.2 模型假设

在问题一假设的基础上补充与修改：

- (B1) 预热平衡阶段与恒温干燥阶段使用同一组物性关系式 (17)、(18)，两阶段的差别仅体现在烘房工况 T_∞ 、 C_∞ 上；
- (B2) 恒温干燥阶段烘房工况恒定，取 $T_\infty = 50^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.05 \text{ kg/kg}$ （依据见 §7.3.3）；
- (B3) 问题二、三中不考虑药材尺寸变化（收缩由问题四处理），半径恒为 $R = 2 \text{ cm}$ ；
- (B4) 对流换热系数与对流传质系数题面未给出，沿用附录 2 的 $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ；
- (B5) 忽略汽化潜热，理由同问题一。

7.3 模型建立

7.3.1 控制方程

圆柱坐标下的一维径向守恒方程：

$$\frac{\partial(\rho c_p T)}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (19)$$

$$\frac{\partial(\rho C)}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(\rho D r \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (20)$$

关于式 (20) 的写法需要说明：附录 2 中 ρ 是与 C 无关的常数，故问题一中 ρ 在等式两侧约去，水分方程退化为简单扩散形式；而附录 3、4 把 ρ 写成 C 的函数，说明它确实参与方程，因此这里保留完整的守恒形式。

7.3.2 定解条件

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad (21)$$

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0, \quad (22)$$

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h(T_s - T_\infty(t)), \quad (23)$$

$$-D \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m(C_s - C_\infty(t)). \quad (24)$$

7.3.3 烘房工况的确定

附件 1 只覆盖 $0 \sim 14400 \text{ s}$ 。对其末段 1 h ($10800 \sim 14400 \text{ s}$) 取平均, 得 $T_\infty = 49.9989^\circ\text{C}$ 、 $C_\infty = 0.04999 \text{ kg/kg}$ ——与整数 50°C 、 0.05 kg/kg 几乎完全一致, 说明这正是题目设定的恒温干燥工况。因此边界条件取分段形式:

$$T_\infty(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & 0 \leq t \leq 14400 \text{ s}, \\ 50^\circ\text{C}, & t > 14400 \text{ s}, \end{cases} \quad (25)$$

$C_\infty(t)$ 同理, $t > 14400 \text{ s}$ 后取 0.05 kg/kg 。

7.4 模型求解

7.4.1 空间离散

仍采用节点中心有限体积法, 但此时每个控制体的”热容”与”湿容”都随解变化。对水分方程, 左端按链式法则展开

$$\frac{\partial(\rho C)}{\partial t} = \left(\rho + C \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}C} \right) \frac{\partial C}{\partial t}, \quad \rho + C \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}C} = 650 + 256C. \quad (26)$$

该系数与扩散通量系数 ρD 一并按上一迭代步的值滞后处理。

7.4.2 时间离散与联立迭代

时间方向用后向 Euler, 非线性用 Picard 迭代:

$$\begin{cases} \left(I + A_C^{(k)} \right) C^{(k+1)} = b(C^n, T^{(k)}), \\ \left(I + A_T^{(k)} \right) T^{(k+1)} = b(T^n, C^{(k+1)}), \end{cases} \quad \left\| \cdot^{(k+1)} - \cdot^{(k)} \right\|_\infty < \varepsilon. \quad (27)$$

取 $\varepsilon = 10^{-11}$, 通常 $2 \sim 3$ 次迭代收敛。每一步中两个方程各化为一个三对角方程组, 用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。

需要强调的一点：式 (27) 右端的时间层 n 必须是本时间步开始时的状态，且在 Picard 迭代中保持不变；若误用上一迭代步的结果，则每迭代一次就相当于再推进一个 Δt ，数值解会比真实解快数倍。

7.4.3 计算参数

取 $N = 200$ (ξ 方向)、 $\Delta t = 5 \text{ s}$ ，求解至中心含水率低于 0.15 kg/kg 。收敛性检验见 §7.6。

7.5 结果与分析

表 8 与表 9 分别给出 3 h 内每 0.5 h 的温度与水分浓度。

表 8 3 小时内药材的温度（单位： $^{\circ}\text{C}$ ）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1881	32.3802	32.9617	33.9525	35.4034
1.0	40.3372	40.5087	41.0149	41.8338	42.9593
1.5	45.7798	45.8690	46.1307	46.5486	47.0929
2.0	48.3951	48.4342	48.5483	48.7294	48.9672
2.5	49.4342	49.4473	49.4842	49.5406	49.6414
3.0	49.8336	49.8397	49.8599	49.8970	49.9555

表 9 3 小时内药材的水分浓度（单位： kg/kg ）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	2.5500	2.5498	2.5398	2.3807	1.6233
1.0	2.5435	2.5272	2.4274	2.1034	1.4663
1.5	2.4737	2.4237	2.2463	1.8933	1.3592
2.0	2.3237	2.2602	2.0639	1.7283	1.2586
2.5	2.1459	2.0830	1.8950	1.5862	1.1598
3.0	1.9721	1.9137	1.7404	1.4576	1.0655

由结果可见三点。

第一，温度上升比问题一快得多。问题一（附录 2）在 1800 s 时中心仅 33.58 °C，而问题二已达 40.34 °C。原因是附录 3 的热容 ρc_p 在初期虽更大，但水分快速脱除使 ρc_p 显著下降（ C 由 2.55 降到 0.15 时 ρc_p 由 3.33×10^6 降到 $1.21 \times 10^6 \text{ J/(m}^3 \cdot \text{K)}$ ），热扩散率随之提高；同时式 (18) 中的 $e^{-3850/T}$ 使 D 随升温急剧增大，两个效应互相强化。

第二，2.5 h 后药材基本达到烘房温度。3 h 时中心 49.83 °C、表面 49.96 °C，径向温差仅 0.12 °C。预热平衡阶段至此结束，过程进入恒温干燥阶段。

第三，水分脱除呈现出明显的“由表及里”次序。0.5 h 时中心仍是 2.5500，表面已降到 1.6233；1 h 时中心才开始下降（2.5435）。到 3 h，表面降到 1.0655，而中心仍有 1.9721，径向梯度很大。这说明过程始终由内部扩散控制。

7.6 模型检验

7.6.1 求解器交叉验证

把附录 3 的物性替换为附录 2 的常数物性后，本模型应当退化为问题一的模型。实测： $t = 1800 \text{ s}$ 时温度场与独立的 `solve_p1.py` 结果最大偏差为 $2.6 \times 10^{-12} \text{ °C}$ ，达到机器精度，说明离散格式实现正确。

7.6.2 网格与时间步收敛性

表 10 给出问题三烘干时间随 N 与 Δt 的变化。网格加密时结果单调收敛， $N = 100$ 与 $N = 200$ 相差 0.16%；时间步由 5 s 减半到 2 s 时烘干时间仅变化 12 s（0.005%），说明本文采用的 $N = 200$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$ 已充分收敛。

表 10 问题三烘干时间的收敛性

网格 / 时间步	$N = 50$	$N = 100$	$N = 200$	$N = 100, \Delta t = 2 \text{ s}$
烘干时间/s	218575	219340	219685	219328

7.6.3 参数灵敏度分析

问题二至问题四的物性、换热与传质系数全部取自题面附录，其数值本身带有经验公式的不确定度；而题面并未提供可用于标定这些参数的独立观测。因此，“参数不准会不会改变结论”必须用灵敏度分析来回答。本文对三个关键系数 h 、 h_m 、 D 分别作 $\pm 20\%$ 扰动并重解问题三，结果见表 11。

表 11 给出三个结论。

第一，过程由内部水分扩散控制。 D 是唯一强敏感参数： D 变化 20%，烘干时长在 51.9 ~ 74.5 h 之间摆动，跨度接近一整天。这与物理机制一致——干燥后期含水率很低，附录 3 中 $e^{-0.45/C}$ 使 D 急剧减小，内部扩散成为限制环节。

表 11 问题三烘干时长对关键参数的灵敏度 ($N = 100$, $\Delta t = 5$ s)

扰动方式	烘干时长/s	烘干时长/h	相对基准
基准值 ($h = 25$, $h_m = 8 \times 10^{-7}$, D 按附录 3)	219340	60.93	—
h 减小 20%	219435	60.95	+0.04%
h 增大 20%	219275	60.91	-0.03%
h_m 减小 20%	225435	62.62	+2.8%
h_m 增大 20%	215585	59.88	-1.7%
D 减小 20%	268310	74.53	+22.3%
D 增大 20%	186965	51.93	-14.8%

第二，表面换热系数 h 几乎不影响结果（变化仅 $\pm 0.05\%$ ）。原因是热扩散率比水分扩散系数大 34 倍，温度场在整个过程中始终接近准稳态，药材温度由空气温度直接决定， h 的大小只是把这一平衡推进或推迟几分钟。

第三，对流传质系数 h_m 只带来 2 ~ 3% 的影响，说明表面传质阻力不是限制环节，内部扩散才是。

这组结果的实际意义是：即使附录 2 给出的 h 、 h_m 存在成倍误差，问题三、问题四的结论也基本不变，这正面回应了“参数无标定则模型不可信”的质疑；同时也提示 D 的取值口径与单位必须严格无误——附录 3、4 中 D 的经验公式以绝对温标 T (K) 为自变量，若误用摄氏度将造成数量级错误。

7.6.4 基于附件 2 实测数据的守恒性检验

前面的守恒检验、收敛性检验与交叉验证都属于模型内部的自治性检验。可用的实测数据只有附件 1（烘房边界）与附件 2（药材半径），二者在模型中分别充当激励与几何输入，并非独立的观测量。但其中仍有一个可检验的物理量：干物质质量守恒。药材在烘干过程中只失去水分，固体骨架不流失，故单位长度内的干料质量

$$m_d(t) = \int_0^{R(t)} \frac{\rho(C)}{1+C} 2\pi r \, dr \quad (28)$$

应恒等于其初值。本文用已求得的 $C(r, t)$ 与附件 2 的实测 $R(t)$ 计算式 (28)，结果见表 12。

结果表明：两组给定数据在干物质守恒意义下并不完全自治。根源在于附录 3、4 的密度经验式本身已内含收缩效应——干基密度 $\rho/(1+C)$ 随含水率下降由 275 升至 582 kg/m³；而问题二、三又要求固定半径，二者叠加便隐含了干物质质量的增长。这是题面给定数据之间的固有张力，并非本文模型引入；问题四因为直接采用了附件 2 的实际收缩，把不一致压缩到 -11%。

该结果说明两点。其一，本文给出的水分浓度场与烘干时长应理解为“题面给定

表 12 干物质质量的守恒性检验（相对初值）

时刻	问题三（固定半径，附录 3）	问题四（含收缩，附录 4）
12 ~ 15 h	+93%	-20%
30 h	+109%	-14%
结束时刻	+116%	-11%

数据体系下的自洽解”，而非绝对预测值；其二，若要求严格的质量守恒，应改用干基参考框架重写水分方程并放弃 $\rho(C)$ 的经验式，这已超出题面所给信息的范围。本文如实报告该偏差，而不将其掩盖。

7.6.5 水分方程口径的敏感性

问题二起水分方程写为 $\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$ ，其中累计量 ρC 的物理含义依赖 ρ 的定义。由附录 3 可推得 $C = 2.55$ 时干基密度仅 $\rho_d = \rho/(1+C) = 275 \text{ kg/m}^3$ ，若把 ρ 视为干基密度则药材总密度将达 3465 kg/m^3 ，显然不物理，故附录给出的 ρ 是含水的体积密度， ρC 严格说并非水的质量浓度（后者为 $\rho C/(1+C)$ ）。题面未规定 ρ 在水分方程中的作用，本文采用的读法是”以 ρ 作为扩散通量的参考密度、以 C 为干基输运量”，其等效扩散系数为 $\rho D/(\rho + C\rho')$ 。为评估该口径对结论的影响，本文另按两种常见口径重解问题三，结果见表 13。

表 13 水分方程口径对问题三烘干时长的影响

水分方程口径	烘干时长/h	相对基准
$\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$ （本文）	60.93	—
经典 Fick 形式 $\partial C/\partial t = \nabla \cdot (D \nabla C)$	57.32	-5.9%
变密度守恒口径（等效 $D \rightarrow (1+C)D$ ）	51.39	-15.7%

三种口径给出的烘干时长均在题面所述 2 ~ 3 天区间内，四个问题的定性结论不变；其中本文口径与经典形式相差 5.9%，与变密度守恒口径相差 15.7%。该差异小于 D 的 $\pm 20\%$ 灵敏度，但大于网格与时间步引入的数值误差，因此本文在此明确声明所采用的口径，以便复核。

8 烘干时间的确定（问题三）

8.1 问题分析

烘干要求是”药材各处的水分浓度应低于 0.15 kg/kg”。由于水分由表面向内部逐步脱除，整个过程中心处的含水率始终最高，因此判据等价于

$$t_{\text{dry}} = \min \left\{ t \mid \max_{0 \leq r \leq R} C(r, t) < 0.15 \right\} = \min \{ t \mid C(0, t) < 0.15 \} . \tag{29}$$

数值上取求解过程中首次满足 $C(0, t) < 0.15$ 的时刻。

8.2 结果

模型给出的烘干时长为

$$t_{\text{dry}} = 219685 \text{ s} = 61.02 \text{ h} = 2.543 \text{ 天} . \tag{30}$$

该结果与题面”烘干过程一般持续 2 ~ 3 天”的描述一致，是对模型合理性的一个独立佐证。表 14 给出每隔 6 h 的水分浓度分布。

表 14 药材烘干过程的水分浓度（单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6	1.2031	1.1676	1.0616	0.8841	0.6206
12	0.5372	0.5215	0.4732	0.3864	0.2113
18	0.3328	0.3243	0.2976	0.2475	0.0977
24	0.2559	0.2502	0.2322	0.1976	0.0712
30	0.2174	0.2130	0.1992	0.1719	0.0621
36	0.1941	0.1905	0.1790	0.1561	0.0579
42	0.1784	0.1752	0.1652	0.1451	0.0556
48	0.1669	0.1641	0.1552	0.1370	0.0543
54	0.1581	0.1555	0.1474	0.1307	0.0534
60	0.1511	0.1487	0.1411	0.1257	0.0527
烘干结束	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0527

8.3 结果分析

从表 14 可以看出烘干过程的三个典型阶段。

快速干燥段 (0 ~ 12 h): 含水率大幅下降, 中心由 2.55 降到 0.5372。此阶段表面水分充足, 内部扩散是限制环节, 干燥速率基本恒定。

降速干燥段 (12 ~ 36 h): 速率明显放缓, 中心由 0.5372 降到 0.1941。表面含水率已接近空气平衡值 (0.05 附近), 驱动力大幅衰减; 同时式 (18) 中 $e^{-0.45/C}$ 使 D 随含水率降低而急剧减小, 内部水分越来越难迁移。

极慢干燥段 (36 ~ 61 h): 中心含水率由 0.1941 缓缓逼近 0.15, 耗时约 25 h, 占全程的 41%。这一段在工程上是最“不划算”的: 大量时间只换来很小的含水率下降。若对产品均匀性要求可以放宽, 适当延长或改用变温工艺会显著节能。

需要指出, 判据由中心决定, 而中心恰是最难干燥的位置。61.02 h 时有 $C(0) = 0.1500$ 、 $C(0.5 \text{ cm}) = 0.1477$ 、 $C(2 \text{ cm}) = 0.0527$, 表面已干燥到接近平衡而中心刚刚达标, 内外含水率相差近三倍。

9 考虑尺寸变化的烘干模型（问题四）

9.1 问题分析

实际烘干中水分流失会引起药材收缩。附件 2 给出了半径随时间的实测变化: R 由 2.000 cm 单调收缩至 1.198 cm, 收缩比 0.599, 对应截面积减为 0.359 倍。

收缩带来了三个变化: 其一, 扩散路径变短, 有利于干燥; 其二, 表面几何面积减小, 但对单位体积而言换热传质面积反而增大; 其三, 计算区域随时间缩小, 属于动边界问题, 需要专门的坐标处理。

附件 2 的一个关键特征是收缩高度前置: 完成 50% 的收缩只需 2.5 h, 90% 只需 10 h, 99% 在 22 h 内完成, 之后到 72 h 半径几乎不再变化。也就是说, 收缩集中在干燥前期, 而含水率的缓慢下降一直持续到 50 h 之后。因此半径与含水率之间不存在简单的线性关系, 不宜用 $R = R_0 C / C_0$ 一类的经验式, 本文直接采用附件 2 的实测 $R(t)$ 。

9.2 模型假设

在问题二假设的基础上修改:

(C1) 药材各点按比例均匀收缩, 半径由附件 2 的 $R(t)$ 给定, 即任意时刻的物理半径为 $r = \xi R(t)$, $\xi \in [0, 1]$ 为贴体坐标;

(C2) 物性改用附录 4 的经验公式

$$\rho = 760 + 90C, \quad c_p = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad k = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (31)$$

$$D = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T}; \quad (32)$$

(C3) 初始半径 $R(0) = 2.000 \text{ cm}$ ，与问题二一致，故初始条件仍为 $T = 28^\circ\text{C}$ 、 $C = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。

9.3 模型建立

9.3.1 贴体坐标变换

令

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (33)$$

把移动区域 $[0, R(t)]$ 映射为固定区域 $[0, 1]$ 。由复合求导，对固定物理位置 r 求时间导数时

$$\left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_r = \left. \frac{\partial}{\partial t} \right|_\xi - \frac{\xi \dot{R}}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad \frac{\partial}{\partial r} = \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial \xi}, \quad (34)$$

其中 $\dot{R} = dR/dt < 0$ 。代入式 (19) 并整理，得

$$\rho c_p \xi R^2 \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(k \xi \frac{\partial T}{\partial \xi} \right) + \rho c_p \xi R \dot{R} \frac{\partial T}{\partial \xi}, \quad (35)$$

水分方程同理

$$\left(\rho + C \frac{d\rho}{dC} \right) \xi R^2 \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\rho D \xi \frac{\partial C}{\partial \xi} \right) + \left(\rho + C \frac{d\rho}{dC} \right) \xi R \dot{R} \frac{\partial C}{\partial \xi}. \quad (36)$$

右端最后一项是坐标变换带来的对流项，物理上对应材料被压缩（ $\dot{R} < 0$ ）对水分与热量的输运。若令 $\dot{R} \equiv 0$ ，式 (35)、(36) 退化为问题二的方程组。

9.3.2 定解条件

初始条件与中心对称条件同式 (21)、(22)。表面 $\xi = 1$ 处边界条件形式不变：

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = hR(T_s - T_\infty), \quad -D \left. \frac{\partial C}{\partial \xi} \right|_{\xi=1} = h_m R(C_s - C_\infty). \quad (37)$$

9.3.3 $R(t)$ 的处理

附件 2 为每 1800 s 一个点的离散数据。若直接线性插值， $\dot{R}$ 在节点处跳变，会把间断引入对流项。因此本文采用单调三次 **Hermite** 插值 (**PCHIP**, **Fritsch–Carlson** 构造)，它既保证 C^1 连续，又保持数据的单调性、不产生过冲。收缩终止的时刻由数据本身决定，无需外推。

9.4 数值实现

空间离散仍用节点中心有限体积，但控制体权重变为 $w_i = \int \xi \, d\xi$ ，即

$$w_0 = \frac{h^2}{8}, \quad w_i = \xi_i h \quad (1 \leq i \leq N-1), \quad w_N = \frac{h(1-h/4)}{2}. \quad (38)$$

对流项在内部节点取中心差分、在表面节点取单侧差分。由于 $\dot{R}$ 在初期可达 $-2.9 \times 10^{-5} \text{ m/s}$ ，对流项与扩散项量级相当，不忽略等号右端第二项是必要的。时间方向与非线性处理同问题二，取 $N = 200$ 、 $\Delta t = 5 \text{ s}$ 。

9.5 结果

模型给出的烘干时长为

$$t_{\text{dry}} = 181115 \text{ s} = 50.31 \text{ h} = 2.096 \text{ 天}, \quad (39)$$

比不考虑收缩的问题三 (61.02 h) 缩短了约 17.6%。

表 15 药材烘干过程的水分浓度（含收缩，单位：kg/kg）

时间/h	到药材中心的距离/cm					药材表面
	0	0.5	1.0	1.5	2.0	
6	1.4770	1.2770	0.7859	——	——	0.2765
12	0.6278	0.5552	0.3453	——	——	0.1293
18	0.3709	0.3351	0.2201	——	——	0.0801
24	0.2694	0.2470	0.1707	——	——	0.0646
30	0.2185	0.2024	0.1450	——	——	0.0585
36	0.1884	0.1757	0.1292	——	——	0.0555
42	0.1686	0.1580	0.1185	——	——	0.0539
48	0.1544	0.1453	0.1106	——	——	0.0529
烘干结束	0.1500	0.1413	0.1081	——	——	0.0526

表 15 中 1.5 cm 与 2.0 cm 两列以“——”表示，原因是半径收缩至 1.5 cm 以下之后（约 5.5 h）这些位置已不在药材内部，水分浓度无定义。这也是题面表 6 用“药材表面”而非固定距离作为末列的原因：表面位置本身是随时间移动的。

9.6 收缩对烘干时长的影响

为分离收缩的贡献，用附录 4 的同一组物性但固定半径 $R \equiv 2 \text{ cm}$ 再求解一次，得烘干时长 $493555 \text{ s} = 5.71 \text{ 天}$ ；计入收缩后为 2.10 天，缩短为原来的 36.7%。

这一效应可从三个层面理解：扩散路程由 R 缩短至 $0.6R$ ，特征扩散时间按 R^2 计减少到 36%；单位体积的表面积按 $1/R$ 计增大约 1.67 倍，表面交换能力相对增强；此外对流项 $\propto \dot{R}$ 把表层水分向内部”挤压”，进一步加速了内部水分的再分布。

这一结论有明确的工程含义：忽视收缩会严重高估烘干时长（本例中高估约 1.7 倍）。若按不考虑收缩的结果安排生产，会造成过度干燥、能耗浪费，甚至因干裂而降低药材品质。

9.7 模型检验

- 1. 退化检验：令 $\dot{R} \equiv 0$ ，式 (35)、(36) 退化为问题二模型，程序实测退化解与问题二解完全一致，说明贴体坐标与对流项的实现正确。
- 2. 单调性检验：PCHIP 插值后的 $R(t)$ 单调递减， $\dot{R} \leq 0$ 始终成立，未出现插值过冲引起的非物理膨胀。
- 3. 合理性检验：收缩使烘干时长缩短，与”扩散路径变短有利于干燥”的物理预期一致；问题三 61.02 h、问题四 50.31 h 均落在题面所述 2 ~ 3 天区间内。

10 结果文件说明

四个结果文件均按附件 3 模板的格式保存，所有数值保留四位小数：

表 16 结果文件一览

文件	工作表	时间范围与间隔	规模
result1.xlsx	温度、水分浓度	1 ~ 1800 s，每 1 s	1800 × 21
result2.xlsx	温度、水分浓度	1 ~ 219685 s，每 1 s	219685 × 21
result3.xlsx	水分浓度	60 ~ 219660 s，每 60 s	3661 × 21
result4.xlsx	水分浓度	60 ~ 181080 s，每 60 s	3018 × 21

各表的 A 列均为时间（单位：s），第 1 行为到药材中心的距离（单位：cm），径向间隔 0.1 cm。result4.xlsx 在二十一个固定位置之后另加”药材表面”一行；因药材收缩，固定位置中超出当前半径者留空。

11 模型的评价与推广

11.1 模型优点

1. 从控制方程出发刻画传热传质机理，而非经验拟合，参数全部来自题面，物理意义明确；
2. 明确识别出问题一中热质解耦这一结构性质，使该问的计算量降为问题二的三分之一；
3. 采用有限体积离散，格式本身严格守恒，水分守恒残差达 6.8×10^{-14} ；
4. 用贴体坐标处理收缩引起的动边界，把变区域问题化为固定区域问题，无需网格重划；
5. 对题面未给出的闭合关系逐一作了定量辨析，并用湿球温度下限否决了含汽化潜热的方案，避免了物理上不可能的结果。

11.2 模型缺点

1. 一维径向假设：忽略轴向输运的依据是长径比 6.25、两端面仅占侧面积 8%。若药材长径比较小或端面干燥不可忽略，需扩展为二维轴对称乃至三维模型，端面附近的含水率会低于本文预测值；
2. 均匀比例收缩假设：问题四假定药材各点按同一比例收缩，而实际干燥中表层先收缩、内部滞后，附件 2 只给出外半径，无法检验内部收缩分布。该假设会高估表层与内部的同步性；
3. 假设药材均质、各向同性，未考虑真实的孔隙结构与各向异性；
4. 将水分输运简化为单一 Fick 扩散，未区分自由水与结合水的差异，在含水率很低时可能与实际有偏差；
5. 忽略汽化潜热（假设 A7）：虽然在题给参数体系下计入该项会把表面温度压至湿球温度以下、自相矛盾，但蒸发吸热在真实过程中确实存在。这是题面参数的内部张力，不是可以忽略的物理效应；
6. 干物质质量不守恒：由附录 3、4 的 $\rho(C)$ 经验式与附件 2 的实测 $R(t)$ 共同隐含的干料质量在问题三中增长 116%、在问题四中减少 11%（表 12）。这是题面两组给定数据之间的固有张力，但确实限制了结果作为绝对预测值的解读；
7. 水分方程口径不唯一：本文采用 $\partial(\rho C)/\partial t = \nabla \cdot (\rho D \nabla C)$ ，若改用经典 Fick 形式或变密度守恒口径，烘干时长分别变化 -5.9% 与 -15.7%（表 13）；

8. 附件 1 只覆盖 4 h, 恒温段取常数外推; 虽然末 1 h 的数据显示工况已进入恒温恒湿状态 (斜率 $+0.003^{\circ}\text{C/h}$), 但仍无法排除更长时间尺度上可能存在的漂移;
9. 附件 1 的测量噪声给边界条件带来约 0.02°C 的不可消除不确定度, 使温度结果只有 3 位有效数字 (第 5 节);
10. 传质边界条件的密度口径题面未明确, 不同口径下表面含水率相差约 40%, 该不确定性无法由题面数据消除。

11.3 模型推广

1. 变工况优化: 把烘房温度与风速作为控制变量, 以能耗与品质为目标建立优化模型, 寻找分段变温的干燥曲线, 减少问题三中指出的“最后 25 小时只换来很小含水率下降”的低效段;
2. 多维扩展: 对长径比较小的药材, 可将模型扩展为二维轴对称或三维问题, 只需更换相应的散度算子;
3. 模型参数反演: 以实测含水率分布为目标, 用贝叶斯或最小二乘方法反演 h 、 h_m 与 D 的经验常数, 可提高对其他药材品种的适用性;
4. 方法推广: 本文“贴体坐标 + 保单调插值 + 有限体积隐式推进”的处理框架同样适用于其他带收缩或膨胀的传热传质过程, 如食品干燥、污泥干化、锂电池电极干燥等。

参考文献

- [1] 王补宣. 工程传热传质学 [M]. 北京: 科学出版社, 1998.
- [2] 潘永康, 王喜忠, 刘相东. 现代干燥技术 [M]. 2 版. 北京: 化学工业出版社, 2007.
- [3] 陶文铨. 数值传热学 [M]. 2 版. 西安: 西安交通大学出版社, 2001.
- [4] Patankar S V. Numerical Heat Transfer and Fluid Flow[M]. New York: Hemisphere Publishing, 1980.
- [5] Fritsch F N, Carlson R E. Monotone piecewise cubic interpolation[J]. SIAM Journal on Numerical Analysis, 1980, 17(2): 238–246.
- [6] Crank J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.

A 程序清单与复现说明

全部数值计算由 Python 3 完成，仅依赖 NumPy 与 openpyxl 两个库，不含任何黑箱求解器；四个问题的三对角方程组均由本文自行实现的追赶法求解。程序文件及其功能见表 17。

表 17 程序文件清单

文件	功能
<code>solve_p1.py</code>	问题一求解器（有限体积 + 后向 Euler + Picard 迭代），并输出守恒与收敛性检验
<code>solve_p234.py</code>	问题二/三/四求解器（变物性耦合、贴体坐标、PCHIP）
<code>run_all.py</code>	批量求解问题二、三、四
<code>build_*.mjs</code>	按附件 3 模板生成 <code>result1-result4.xlsx</code>
<code>build_result2_xlsx.py</code>	<code>result2.xlsx</code> 的流式写出（规模较大，单独处理）
<code>paper_tables.py</code>	导出论文正文表格

复现方式（需使用打包的 Python 运行时）：

```

PY = 打包运行时的 bin/python3
$PY 代码/solve_p1.py --save 输出/result1_data.npz
    --tables 输出/问题一-表 1 表 2.md
$PY 代码/run_all.py --n 200 --dt 5
$PY 代码/prepare_outputs.py
$PY 代码/paper_tables.py

```

核心算法

空间离散采用节点中心有限体积法，控制体权重 $w_i = \int \xi \, d\xi$ ，其中中心与表面控制体须单独处理：

$$w_0 = \frac{h^2}{8}, \quad w_i = \xi_i h, \quad w_N = \frac{h(1 - h/4)}{2}.$$

若把中心权重误取为 $\xi_0 h = 0$ 、表面权重误取为 $\xi_N h$ ，将引入约 1% 的伪守恒误差，本文在问题一中以该量为判据验证了实现。

时间方向统一采用后向 Euler（无条件稳定），非线性物性用 Picard 迭代滞后处理，每个迭代步化为一个三对角方程组，用追赶法在 $O(N)$ 时间内求解。收敛判据取

$\| \cdot^{(k+1)} - \cdot^{(k)} \|_{\infty} < 10^{-11}$ 。需要强调的是，Picard 迭代的右端时间层必须固定在本时间步开始时刻，否则每迭代一次相当于多推进一个 Δt 。

问题四在贴体坐标 $\xi = r/R(t)$ 下求解，方程含对流项 $\xi R \dot{R} \partial_{\xi}(\cdot)$ ，其中 $\dot{R}$ 由附件 2 的 PCHIP 插值解析求导给出，而非数值差分（理由见第 5 节）。